

COLEGIO UNIVERSITARIO IES

ANALISTA DE SISTEMAS

**COLEGIO
UNIVERSITARIO**



PRACTICA PROFESIONALIZANTE 3 – PROYECTO FINAL

Ciclo Lectivo 2026

Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión Inmobiliaria - Zitelli & Asociados
SRL

Nombre del Sistema: Inmobi

Integrantes:

- Mauro Favre
- Daniel Francisco Gomez Cardon
- Federico Gonzalez

Docente:

- Verblud, German

Fecha de entrega: Junio del 2026

CONTENIDO

1.	Objetivo, Límites y Alcance	1
1.1	Objetivo del Sistema de Información.....	1
1.2	Límites	2
1.3	Alcance.....	2
2.	Requerimientos	3
2.1	Funcionales (utilizar plantilla)	3
2.2	No Funcionales (utilizar plantilla).....	3
3.	Modelado UML.....	4
3.1	Caso de Uso Ambiental	5
3.2	Diagramas de Casos de Uso.....	5
3.3	Lista de Casos de Uso (utilizar plantilla)	5
3.4	Realización de Casos de Usos (CU críticos)	5
3.4.1	Prototipos de interfaces	5
3.4.2	Descripciones de Casos de Uso (plantilla).....	5
3.4.3	Diagramas: de Secuencia, Colaboración, Actividad ...	5
3.5	Modelo de Dominio (Clases conceptuales).....	5
3.6	Diagrama de Paquetes (arquitectura lógica alta).....	5
3.7	Modelo de dominio de solución: clases de diseño, métodos, atributos (si aplica).....	5
3.8	Modelo de datos lógico (DER).....	5
3.9	Diagrama de Componentes.....	5
3.10	Diagrama de Despliegue	5

4.	Auditoría informática aplicada al proyecto	6
----	--	---

1. OBJETIVO, LÍMITES Y ALCANCE

1.1 Objetivo del Sistema de Información

Desarrollar para la inmobiliaria Zitelli & Asociados S.R.L. un sistema web que automatice de manera eficiente la gestión y el cálculo de aumentos de alquiler, y que a su vez permita centralizar la administración de propietarios, propiedades, inquilinos, contratos y el seguimiento de reclamos en una única plataforma.

1.2 Límites

- El sistema funciona de forma autónoma y no realiza integraciones ni transacciones con organismos tributarios (ARCA), instituciones bancarias o pasarelas de pago externas. Todo registro de movimientos financieros es de carácter administrativo y manual; el sistema no posee validez legal para la emisión de facturas o procesamiento de cobros automáticos.
- La precisión de los cálculos y la integridad de los documentos dependen de la carga de datos por parte de los usuarios (Administrador e Inquilino) o de la validación humana de información obtenida vía API (como el índice IPC). El sistema actúa como un repositorio de respaldo y herramienta de cálculo, pero no otorga validez legal mediante firma digital ni certificación de documentos.
- El sistema es una herramienta de procesamiento; la veracidad, legalidad y actualización de la información cargada (datos personales, fotos de comprobantes, montos base) son responsabilidad exclusiva de los usuarios (Administrador e Inquilino). El sistema no realiza validaciones de identidad contra bases de datos oficiales (Renaper, etc.).

- El sistema actúa exclusivamente como un canal de comunicación y registro para solicitudes y reclamos. No incluye herramientas para la resolución legal de conflictos, mediaciones, ni gestión de pólizas de seguros de caución o garantías; estas gestiones deben resolverse por canales externos a la plataforma.
- El sistema requiere de una conexión activa a internet para su funcionamiento. El alcance no incluye la provisión de servicios de conectividad, mantenimiento de servidores externos o resolución de fallos derivados del proveedor de hosting o proveedores de internet del usuario final.
- El proyecto finaliza con la puesta en marcha de los módulos definidos y la capacitación inicial. No se incluyen servicios de soporte técnico de hardware, limpieza de bases de datos por errores de carga manual del usuario, ni actualizaciones de seguridad o funcionales tras la aceptación final del sistema.

1.3 Alcance

1. Seguridad y Acceso

El módulo permite al administrador:

- Iniciar sesión con **email y contraseña**.
- Cerrar sesión de forma segura.
- Acceder a módulos y funcionalidades según su **rol**: panel de administrador o portal de inquilino.

Reglas de negocio:

- La autenticación es obligatoria: ninguna sección es accesible sin sesión iniciada (rutas protegidas).
- La autorización se aplica por rol admin / inquilino.
- La autorización se refuerza en la base de datos con políticas RLS (Row-Level Security) y funciones de control de modo que cada usuario sólo puede ver/operar lo que le corresponde.
- No existe auto registro de usuarios ni recuperación de contraseña desde la interfaz: las cuentas se administran fuera de la aplicación. (Alcance actual hasta el momento)
- Una cuenta sin perfil/rol asignado queda bloqueada y no puede operar.

Panel de Control o Dashboard

El módulo permite al administrador:

- Visualizar el estado general de la inmobiliaria mediante KPIs.

- Visualizar y acceder rápidamente a los módulos de Aumentos y Reclamos desde paneles accionables. Panel “Contratos con Próximo Aumento” y Panel “Reclamos Urgentes”.
- Consultar la evolución mensual del IPC del año en curso.

KPIs / Indicadores (5)

- **Propiedades totales:** Cantidad de inmuebles registrados.
- **Ocupación:** Porcentaje de propiedades alquiladas sobre el total.
- **Contratos activos:** Contratos vigentes en curso.
- **Reclamos pendientes:** Reclamos sin resolver.
- **Contratos por vencer:** Contratos cuyo plazo termina dentro de los próximos 90 días

Reglas de negocio:

- Los KPIs se calculan a partir de vistas agregadas de la base de datos; las listas muestran un máximo de 5 ítems priorizados.
- El IPC se obtiene de un servicio externo (Argly); si la fuente no responde, se muestra un aviso en lugar del gráfico.

Propietarios

El módulo permite al administrador:

- **ABM** completo de propietarios: crear, editar, ver detalle y eliminar.
- Consultar en el detalle la cantidad de propiedades asociadas a cada propietario.

- Buscar y filtrar el listado.

Búsqueda y filtros:

- Búsqueda por nombre / razón social, DNI/CUIT o email.
- Filtro por tipo de persona (Particular / Empresa).
- Listado paginado (4 por página).

Reglas de negocio:

- El DNI/CUIT es único (validado en la aplicación y por restricción en la base de datos).
- No se puede eliminar un propietario que tiene propiedades asociadas.
- Saneamiento de datos al guardar: DNI/CUIT y teléfono se almacenan sólo con dígitos, el email en minúsculas, nombres normalizados.
- Validaciones de formulario: nombre (3–100 caracteres), DNI 7–8 dígitos o CUIT 11 dígitos, teléfono 8–15 dígitos, formato email válido, domicilio (5–200). Todos los campos son obligatorios.

Estados / Campos

- Tipo de persona: Física (Particular) / Jurídica (Empresa).
- Campos: tipo de persona, nombre completo / razón social, DNI/CUIT, teléfono, email, domicilio

Propiedades

El módulo permite al administrador:

- **ABM** completo de propiedades: crear, editar, ver detalle y eliminar.
- Asignar o cambiar el propietario de una propiedad en cualquier momento (si la propiedad tiene un contrato vigente, se solicita una confirmación adicional antes de aplicar el cambio).
- Consultar en el detalle de la propiedad si tiene un contrato vigente, cuántos contratos históricos acumula y cuántos reclamos tiene asociados.
- Buscar y filtrar el listado

Búsqueda y filtros

- Búsqueda por dirección o propietario.
- Filtro por tipo (Departamento, Casa, Local comercial).
- Filtro por estado (Disponibile, Reservada, Alquilada, Mantenimiento).
- Listado paginado (4 por página).

Reglas de negocio

- Toda propiedad debe tener un propietario asignado.
- Una propiedad no puede crearse en estado “Alquilada”: en el alta sólo se permite Disponible o Mantenimiento. Los estados Alquilada y Reservada se asignan automáticamente al vincular contratos.
- El estado de una propiedad se sincroniza automáticamente según los contratos: con contrato activo → Alquilada; con contrato programado (a futuro) → Reservada; sin contratos → Disponible. El estado Mantenimiento es manual y “congela” esa sincronización.

- Si la propiedad tiene un contrato activo, su estado no se edita a mano (lo administra el sistema).
- No se puede eliminar una propiedad con contratos vigentes (activos o programados). Si sólo tiene historial (contratos inactivos / reclamos), se permite eliminar con advertencia, borrando ese historial en cascada.
- Si la propiedad tiene un historial o sea movimientos asociados, el tipo y la dirección no se pueden modificar al editar.
- La ubicación es única (combinación de calle, altura, piso, unidad y ciudad).

Estados / Campos

- Estado de propiedad: Disponible, Reservada, Alquilada, Mantenimiento.
- Tipos: Departamento, Casa, Local comercial.
- Campos: propietario, tipo, estado, calle, altura, piso, unidad, ciudad.

Inquilinos

El módulo permite al administrador:

- ABM completo de inquilinos: crear, editar, ver detalle y eliminar.
- Visualizar si el inquilino tiene acceso al portal (indicador “Portal activo / Sin acceso”). El acceso no se crea desde este módulo.

- Buscar y filtrar el listado.

Búsqueda y filtros

- Búsqueda por nombre, DNI/CUIT o email.
- Filtro por tipo de persona (Particular / Empresa).
- Listado paginado (4 por página).

Reglas de negocio

- El DNI/CUIT es único (validado en la aplicación y por restricción en la base de datos).
- No se puede eliminar un inquilino con contratos activos o programados. Si tiene historial asociado (contratos inactivos / reclamos), se permite eliminar con advertencia, borrando ese historial.
- Con un contrato activo, no se pueden modificar el tipo de persona ni el DNI/CUIT al editar.
- Saneamiento de datos al guardar (dígitos en DNI/CUIT, email en minúsculas, etc.).

Estados / Campos

- Tipo de persona: Física (Particular) / Jurídica (Empresa).
- Campos: tipo de persona, nombre completo, DNI/CUIT, teléfono, email, fecha de nacimiento, estado civil, ocupación, contacto de emergencia (nombre y teléfono) y observaciones.

Contratos

El módulo permite al administrador:

- Crear un contrato vinculando inquilino y propiedad, con plazo, monto, periodicidad y tipo de ajuste.
- Finalizar un contrato (o Cancelar la reserva si está programado), liberando la propiedad.
- Anular un contrato siempre y cuando se encuentre inactivo y no tenga movimientos asociados como por ej aumentos confirmados o reclamos asociados.
- Ver el detalle del contrato: partes, datos económicos, historial de aumentos y documento legal adjunto.
- Adjuntar el documento legal del contrato al crearlo.
- Buscar y filtrar el listado.
- *(La edición y la renovación de contratos aún no están implementadas (**pendientes**).)*

KPIs / Indicadores (4) del módulo:

- Ingreso mensual comprometido: Suma de los alquileres de los contratos activos.
- Contratos activos: Cantidad de contratos vigentes.
- Por vencer pronto: Cantidad de contratos cuyo plazo termina dentro de los próximos 60 días.
- Vencidos: Cantidad de contratos cuyo plazo ya se cumplió y requieren renovar o finalizar.

Búsqueda y filtros:

- Filtro por estado: Activos, Programados, Inactivos, Vencidos, Todos (con contador en cada uno).
- Filtro por tipo de ajuste.
- Búsqueda por inquilino.
- Listado paginado (4 por página).

Reglas de negocio:

- La propiedad debe estar Disponible para poder crear un contrato.
- No puede haber dos contratos al mismo tiempo sobre la misma propiedad.
- Al crear o finalizar un contrato se sincroniza automáticamente el estado de la propiedad.
- Los contratos programados se activan automáticamente al llegar su fecha de inicio (proceso programado en la base de datos y al cargar el listado).
- No se puede anular un contrato activo: primero hay que finalizarlo. Sólo se anulan contratos inactivos o programados si no tienen aumentos confirmados ni reclamos del inquilino/propiedad. La anulación elimina el contrato y sus documentos.
- La finalización conserva el historial (el contrato queda inactivo).

Estados / Campos

- Estado de contrato: Programado, Activo, Inactivo. “Vencido” es un estado derivado (plazo cumplido en un contrato vigente), no un valor almacenado.
- Tipo de ajuste ofrecido: IPC e ICL.
- Duración típica: 1 a 4 años, con periodicidad de ajuste configurable.
- Campos: inquilino, propiedad, fechas de inicio/fin (duración), monto, monto inicial, periodicidad, tipo de ajuste, fecha de próximo aumento, día

de vencimiento del pago mensual (día del mes), observaciones y documento legal.

Aumentos

El módulo permite al administrador:

- Visualizar el listado de contratos que aumentan en el próximo período, con monto actual, monto ajustado calculado, índice y estado de confirmación.
- Abrir el detalle del cálculo de aumento de cada propuesta (desglose, fórmula ICL/IPC, advertencias y observaciones).
- Editar manualmente el monto ajustado antes de confirmar, con redondeo “al mil” o “a la centena”.
- Agregar notas al confirmar un aumento.
- Marcar cada propuesta como “cálculo revisado” y confirmar en lote los revisados.
- Confirmar por adelantado aumentos que se aplicarán en el próximo período: quedan acordados y el sistema los aplica solo cuando llega la fecha.
- Consultar el historial de aumentos por contrato y el historial global filtrable.
- Ver y abrir el comprobante PDF de un aumento confirmado.
- Deshacer un aumento (acordado o aplicado), eliminando además su comprobante.
- Actualizar índices y montos manualmente mediante un botón (sincroniza los índices desde la fuente externa).

KPIs / Indicadores (5)

- Cantidad de contratos que aumentan el próximo período .
- Aumentos pendientes del próximo período sin confirmar.
- Aumentos pendientes de períodos anteriores sin confirmar : Rezagados (fecha ya pasada, nunca confirmados).
- Último ICL disponible — valor del índice ICL (fuente Argly).
- Último IPC disponible — valor del índice IPC (fuente Argly).

Búsqueda y filtros

- Listado: Próximo mes / Pendientes de confirmar / Rezagados / Todos (con contadores).
- Historial global de aumentos aplicados por el sistema: por período, por índice (ICL/IPC) y por estado (Aplicado / Acordado).

Reglas de negocio

- Se visualiza un listado de los contratos activos con ajuste por IPC o ICL cuyo próximo aumento cae en el período siguiente. Tambibién se visualizan rezagados de períodos anteriores, osea aumentos sin confirmar.
- Cálculo ICL: $\text{monto} \times (\text{ICL final} / \text{ICL inicial})$.
- Cálculo IPC: $\text{monto} \times \text{factor del período}$. El valor es provisorio cuando el índice del período aún no se publicó.
- Solo el administrador puede confirmar un aumento. Al confirmarlo, queda registrado el cálculo tal cual se hizo y no se puede confirmar dos veces el mismo aumento.
- Si la fecha del aumento ya llegó, se aplica al contrato (actualiza el monto y la fecha del próximo aumento). Si es a futuro, queda acordado y no toca el contrato hasta que llegue esa fecha.

- Los aumentos acordados se aplican solos automáticamente cada día, sin que el administrador tenga que hacer nada.
- Un aumento ya aplicado se puede deshacer, pero solo el último de cada contrato, y se restauran el monto y las fechas anteriores.
- Por cada aumento confirmado se genera un comprobante en PDF, que el inquilino también puede ver.
- El administrador ve y gestiona todos los aumentos; cada inquilino solo puede ver los de su propio contrato vigente.

Estados / Valores

- Índice: ICL / IPC.
- Aplicación: acordado/programado (a futuro) vs aplicado (ya impactado).
- Estados de la propuesta en pantalla: Definitivo, Provisorio, Acordado, Proyectado, Sin Índices, Confirmado/Aplicado.

Reclamos

El módulo permite al administrador:

- Listar los reclamos con inquilino, propiedad, título, categoría, fecha, prioridad y estado.
- Crear un reclamo vinculado a un inquilino con contrato activo y su propiedad, adjuntando imágenes (hasta 5).

- Editar un reclamo (título, descripción, prioridad y categoría). El estado no se modifica desde la edición.
- Gestionar el reclamo: cambiar el estado por ej de “pendiente” a en “proceso” y/o agregar un comentario en esa operatoria que agregue información a dicho cambio de estado, dejando registro de trazabilidad. Si un reclamo ya está resuelto, se puede volver a abrir para retomar su gestión.
- Ver el detalle de un reclamo con las imágenes y la línea de tiempo del seguimiento del reclamo.
- Eliminar un reclamo (con confirmación reforzada si estaba resuelto).

KPIs / Indicadores (4)

- Cantidad de reclamos sin resolver: Reclamos en cualquier estado distinto de Resuelto.
- Cantidad de reclamos urgentes.
- Cantidad de reclamos pendientes.
- Cantidad de reclamos resueltos.

Búsqueda y filtros

- Búsqueda por inquilino, propiedad, título o categoría.
- Filtro por estado, por prioridad y por categoría.
- Listado paginado (4 por página).

Reglas de negocio

- Al crear un reclamo, el estado inicial es Pendiente y la prioridad por defecto Media.

- Al crear un reclamo sólo se muestran inquilinos con contrato activo; la propiedad se autocompleta desde ese contrato.
- La gestión es sólo de administrador; cada cambio registra un evento (estado anterior/nuevo, comentario y autor).
- Una vez que un reclamo sale de “Pendiente” no puede volver a ese estado.
- El inquilino puede crear sus reclamos desde el portal y editar/eliminar únicamente los suyos que estén en estado Pendiente (controlado por RLS).
- Adjuntos permitidos: imágenes JPG/PNG/WEBP/GIF, hasta 10 MB, máximo 5.

Estados / Campos

- Estados de un reclamo: Pendiente, En Proceso, Revisión, Resuelto.
- Prioridad: Baja, Media, Alta, Urgente.
- Categoría: Plomería, Electricidad, Albañilería, Cerrajería, Pintura, Estructural, Gas.

Portal del Inquilino

Además del panel de administrador, el sistema cuenta con un Portal del Inquilino de carácter principalmente consultivo, que le permite acceder a información relacionada con su contrato y su propiedad. Desde este portal el inquilino puede consultar:

- Los datos de su contrato y su propiedad.
- Sus documentos asociados.
- El valor del próximo aumento y las fechas de vencimiento.

- La línea de tiempo con las variaciones de precio y los comprobantes de ajuste (PDF).
- La única acción de carga disponible para el inquilino es el registro de reclamos vinculados a su propiedad, junto con su seguimiento.

Nota: Hasta el momento, el desarrollo del sistema ha estado enfocado en el panel de administrador. El Portal del Inquilino se encuentra implementado como un módulo de consulta, y su ampliación se sigue desarrollando.

2. REQUERIMIENTOS

2.1 Funcionales (utilizar plantilla)

Seguridad y Acceso

ID Requerimiento	Descripción	Tipo
RF-001	El sistema debe permitir al usuario iniciar sesión mediante email y contraseña.	RF
RF-002	El sistema debe permitir al usuario cerrar sesión de forma segura.	RF
RF-003	El sistema debe restringir el acceso a los módulos y funcionalidades según el rol del usuario (administrador o inquilino).	RF
RF-004	El sistema debe impedir el acceso a cualquier sección sin una sesión iniciada.	RF
RF-005	El sistema debe bloquear el acceso a las cuentas que no tengan un perfil o rol asignado.	RF

Panel de Control o Dashboard

ID Requerimiento	Descripción	Tipo
RF-006	El sistema debe mostrar al administrador los indicadores generales: propiedades totales, ocupación, contratos activos, reclamos pendientes y contratos por vencer.	RF
RF-007	El sistema debe mostrar un panel de contratos con próximo aumento con acceso directo al módulo de Aumentos.	RF
RF-008	El sistema debe mostrar un panel de reclamos urgentes con acceso directo al módulo de Reclamos.	RF
RF-009	El sistema debe mostrar la evolución mensual del IPC del año en curso.	RF
RF-010	El sistema debe mostrar un aviso cuando no pueda obtener el IPC desde la fuente externa.	RF

Propietarios

ID Requerimiento	Descripción	Tipo
RF-011	El sistema debe permitir crear propietarios.	RF
RF-012	El sistema debe permitir editar los datos de un propietario.	RF
RF-013	El sistema debe permitir ver el detalle de un propietario, incluyendo la cantidad de propiedades asociadas.	RF
RF-014	El sistema debe permitir eliminar un propietario.	RF
RF-015	El sistema debe permitir buscar propietarios por nombre / razón social, DNI/CUIT o email.	RF
RF-016	El sistema debe permitir filtrar propietarios por tipo de persona (Particular / Empresa).	RF
RF-017	El sistema debe validar que el DNI/CUIT del propietario sea único.	RF
RF-018	El sistema debe impedir la eliminación de un propietario que tenga propiedades asociadas.	RF

RF-019	El sistema debe validar el formato de los datos del propietario (nombre, DNI/CUIT, teléfono, email y domicilio).	RF
---------------	--	-----------

Propiedades

ID Requerimiento	Descripción	Tipo
RF-020	El sistema debe permitir crear propiedades.	RF
RF-021	El sistema debe permitir editar los datos de una propiedad.	RF
RF-022	El sistema debe permitir ver el detalle de una propiedad, indicando si tiene contrato vigente, sus contratos históricos y sus reclamos asociados.	RF
RF-023	El sistema debe permitir eliminar una propiedad.	RF
RF-024	El sistema debe permitir asignar o cambiar el propietario de una propiedad, solicitando una confirmación adicional si tiene un contrato vigente.	RF
RF-025	El sistema debe permitir buscar propiedades por dirección o propietario.	RF

RF-026	El sistema debe permitir filtrar propiedades por tipo y por estado.	RF
RF-027	El sistema debe validar que toda propiedad tenga un propietario asignado.	RF
RF-028	El sistema debe impedir la creación de una propiedad en estado Alquilada (en el alta solo se permite Disponible o Mantenimiento).	RF
RF-029	El sistema debe sincronizar automáticamente el estado de la propiedad según sus contratos (Alquilada, Reservada o Disponible).	RF
RF-030	El sistema debe impedir la edición manual del estado de una propiedad mientras tenga un contrato activo.	RF
RF-031	El sistema debe impedir la eliminación de una propiedad con contratos vigentes (activos o programados).	RF
RF-032	El sistema debe impedir la modificación del tipo y la dirección de una propiedad que tenga historial asociado.	RF
RF-033	El sistema debe validar que la ubicación de la propiedad sea única (calle, altura, piso, unidad y ciudad).	RF

Inquilinos

ID Requerimiento	Descripción	Tipo
RF-034	El sistema debe permitir crear inquilinos.	RF
RF-035	El sistema debe permitir editar los datos de un inquilino.	RF
RF-036	El sistema debe permitir ver el detalle de un inquilino.	RF
RF-037	El sistema debe permitir eliminar un inquilino.	RF
RF-038	El sistema debe indicar si el inquilino tiene acceso al portal (Portal activo / Sin acceso).	RF
RF-039	El sistema debe permitir buscar inquilinos por nombre, DNI/CUIT o email.	RF
RF-040	El sistema debe permitir filtrar inquilinos por tipo de persona (Particular / Empresa).	RF

RF-041	El sistema debe validar que el DNI/CUIT del inquilino sea único.	RF
RF-042	El sistema debe impedir la eliminación de un inquilino con contratos activos o programados.	RF
RF-043	El sistema debe impedir la modificación del tipo de persona y del DNI/CUIT de un inquilino que tenga un contrato activo.	RF

Contratos

ID Requerimiento	Descripción	Tipo
RF-044	El sistema debe permitir crear un contrato vinculando inquilino y propiedad, con plazo, monto, periodicidad y tipo de ajuste.	RF
RF-045	El sistema debe permitir finalizar un contrato (o cancelar la reserva si está programado), liberando la propiedad.	RF
RF-046	El sistema debe permitir anular un contrato inactivo o programado siempre que no tenga aumentos confirmados ni reclamos asociados.	RF
RF-047	El sistema debe permitir ver el detalle del contrato (partes, datos económicos, historial de aumentos y documento legal).	RF

RF-048	El sistema debe permitir adjuntar el documento legal del contrato al crearlo.	RF
RF-049	El sistema debe permitir buscar por inquilino y filtrar por estado y por tipo de ajuste.	RF
RF-050	El sistema debe mostrar los indicadores del módulo: ingreso mensual comprometido, contratos activos, por vencer pronto y vencidos.	RF
RF-051	El sistema debe validar que la propiedad esté disponible para poder crear un contrato.	RF
RF-052	El sistema debe impedir la superposición de fechas entre dos contratos de una misma propiedad.	RF
RF-053	El sistema debe activar automáticamente los contratos programados al llegar su fecha de inicio.	RF
RF-054	El sistema debe impedir la anulación de un contrato activo (debe finalizarse primero).	RF

Aumentos

ID Requerimiento	Descripción	Tipo
RF-055	El sistema debe mostrar el listado de contratos que aumentan en el próximo período y los rezagados sin confirmar, con monto actual, monto ajustado, índice y estado.	RF

RF-056	El sistema debe permitir ver el detalle del cálculo de cada aumento (desglose, fórmula ICL/IPC, advertencias y observaciones).	RF
RF-057	El sistema debe permitir editar manualmente el monto ajustado antes de confirmar, con redondeo al mil o a la centena.	RF
RF-058	El sistema debe permitir agregar notas al confirmar un aumento.	RF
RF-059	El sistema debe permitir marcar las propuestas como revisadas y confirmar los aumentos en lote.	RF
RF-060	El sistema debe permitir confirmar aumentos por adelantado, que se aplican automáticamente al llegar su fecha.	RF
RF-061	El sistema debe permitir consultar el historial de aumentos por contrato y el historial global filtrable.	RF
RF-062	El sistema debe permitir ver y abrir el comprobante PDF de un aumento confirmado.	RF
RF-063	El sistema debe permitir deshacer un aumento (acordado o aplicado), eliminando además su comprobante.	RF
RF-064	El sistema debe permitir actualizar manualmente los índices y montos desde la fuente externa.	RF
RF-065	El sistema debe aplicar automáticamente cada día los aumentos acordados cuya fecha haya llegado.	RF

RF-066	El sistema debe generar un comprobante PDF por cada aumento confirmado, visible para el inquilino.	RF
RF-067	El sistema debe mostrar los indicadores del módulo (contratos que aumentan, pendientes del próximo período, rezagados, último ICL y último IPC).	RF
RF-068	El sistema debe permitir que cada inquilino vea únicamente los aumentos de su contrato vigente.	RF

Reclamos

ID Requerimiento	Descripción	Tipo
RF-069	El sistema debe listar los reclamos con inquilino, propiedad, título, categoría, fecha, prioridad y estado.	RF
RF-070	El sistema debe permitir crear un reclamo vinculado a un inquilino con contrato activo y su propiedad, adjuntando hasta 5 imágenes.	RF
RF-071	El sistema debe permitir editar un reclamo (título, descripción, prioridad y categoría).	RF
RF-072	El sistema debe permitir gestionar el reclamo cambiando su estado y/o agregando un comentario, registrando la trazabilidad.	RF

RF-073	El sistema debe permitir reabrir un reclamo resuelto para retomar su gestión.	RF
RF-074	El sistema debe permitir ver el detalle del reclamo con sus imágenes y la línea de tiempo del seguimiento.	RF
RF-075	El sistema debe permitir eliminar un reclamo, con confirmación reforzada si estaba resuelto.	RF
RF-076	El sistema debe permitir buscar reclamos por inquilino, propiedad, título o categoría.	RF
RF-077	El sistema debe permitir filtrar reclamos por estado, prioridad y categoría.	RF
RF-078	El sistema debe asignar automáticamente el estado Pendiente y la prioridad Media al crear un reclamo.	RF
RF-079	El sistema debe impedir que un reclamo vuelva al estado Pendiente una vez que salió de él.	RF
RF-080	El sistema debe validar los adjuntos de los reclamos (imágenes JPG/PNG/WEBP/GIF, hasta 10 MB, máximo 5).	RF

2.2 No Funcionales (utilizar plantilla)

Seguridad y Acceso

ID Requerimiento	Descripción	Tipo
RNF-001	El sistema debe autenticar a los usuarios mediante un proveedor seguro (Supabase Auth), sin almacenar contraseñas en texto plano.	RNF
RNF-002	El sistema debe transmitir las credenciales y los datos de sesión a través de canales cifrados (HTTPS/TLS).	RNF
RNF-003	El sistema debe reforzar el control de acceso por rol con políticas de seguridad a nivel de base de datos (RLS), no solo en la aplicación.	RNF
RNF-004	El sistema debe mostrar mensajes de error de inicio de sesión claros, sin exponer información sensible.	RNF

RNF-005	El sistema debe resolver el inicio de sesión y la redirección por rol en menos de 3 segundos en condiciones normales.	RNF
----------------	---	------------

Dashboard

ID Requerimiento	Descripción	Tipo
RNF-006	El sistema debe mostrar los indicadores del panel en menos de 3 segundos, calculándolos sobre vistas agregadas.	RNF
RNF-007	El sistema debe mantenerse operativo y mostrar un aviso cuando la fuente externa del IPC (Argly) no responda.	RNF
RNF-008	El sistema debe presentar el panel de forma responsive y con formatos locales de fecha y moneda (es-AR).	RNF
RNF-009	El sistema debe restringir el acceso al panel exclusivamente a usuarios con rol administrador.	RNF

Propietarios

ID Requerimiento	Descripción	Tipo
RNF-010	El sistema debe resolver la búsqueda y el filtrado del listado en menos de 3 segundos, con paginación.	RNF
RNF-011	El sistema debe garantizar la unicidad del DNI/CUIT y normalizar los datos de contacto antes de almacenarlos.	RNF
RNF-012	El sistema debe mantener la integridad referencial, impidiendo eliminar propietarios con propiedades asociadas.	RNF
RNF-013	El sistema debe solicitar confirmación antes de eliminar y mostrar mensajes claros ante datos inválidos.	RNF

Propiedades

ID Requerimiento	Descripción	Tipo
RNF-014	El sistema debe garantizar la unicidad de la ubicación de la propiedad y la coherencia de su estado respecto de sus contratos.	RNF
RNF-015	El sistema debe sincronizar automáticamente el estado de la propiedad de forma consistente ante altas y bajas de contratos.	RNF
RNF-016	El sistema debe resolver la búsqueda y los filtros (tipo y estado) en menos de 3 segundos, con paginación.	RNF
RNF-017	El sistema debe advertir y pedir confirmación ante acciones sensibles (eliminar con historial o cambiar el propietario con contrato vigente).	RNF

Inquilinos

ID Requerimiento	Descripción	Tipo
RNF-018	El sistema debe garantizar la unicidad del DNI/CUIT y el saneamiento de los datos de contacto.	RNF
RNF-019	El sistema debe impedir la eliminación de inquilinos con contratos vigentes para preservar la consistencia de los datos.	RNF
RNF-020	El sistema debe resolver la búsqueda y el filtrado del listado en menos de 3 segundos, con paginación.	RNF
RNF-021	El sistema debe exponer la información de los inquilinos únicamente a usuarios autorizados.	RNF

Contratos

ID Requerimiento	Descripción	Tipo
RNF-022	El sistema debe impedir la superposición de contratos sobre una misma propiedad y mantener la coherencia de los estados.	RNF
RNF-023	El sistema debe activar automáticamente los contratos programados de forma idempotente, con un respaldo al cargar el módulo.	RNF
RNF-024	El sistema debe almacenar de forma segura los documentos legales adjuntos, accesibles solo a usuarios autorizados.	RNF
RNF-025	El sistema debe calcular los indicadores del módulo y presentar el listado en menos de 3 segundos.	RNF
RNF-026	El sistema debe solicitar confirmación antes de finalizar o anular un contrato.	RNF

Aumentos

ID Requerimiento	Descripción	Tipo
RNF-027	El sistema debe conservar un registro inmutable del cálculo de cada aumento confirmado.	RNF
RNF-028	El sistema debe aplicar automáticamente cada día los aumentos acordados de forma idempotente, con un respaldo al ingresar al módulo.	RNF
RNF-029	El sistema debe mantenerse operativo y avisar cuando los índices oficiales (Argly) no estén disponibles.	RNF
RNF-030	El sistema debe calcular los ajustes en base a índices oficiales (IPC e ICL) provenientes de una fuente reconocida.	RNF
RNF-031	El sistema debe generar y conservar un comprobante PDF por cada aumento confirmado.	RNF
RNF-032	El sistema debe permitir que cada inquilino acceda únicamente a los aumentos de su contrato vigente.	RNF

Reclamos

ID Requerimiento	Descripción	Tipo
RNF-033	El sistema debe registrar cada cambio en la gestión del reclamo (estado anterior y nuevo, comentario y autor).	RNF
RNF-034	El sistema debe permitir que el inquilino gestione únicamente sus propios reclamos en estado Pendiente (reforzado con RLS).	RNF
RNF-035	El sistema debe resolver la búsqueda y los filtros (estado, prioridad y categoría) en menos de 3 segundos, con paginación.	RNF
RNF-036	El sistema debe validar los adjuntos (formato y tamaño) y subirlos de forma resiliente, sin interrumpir la operación ante un fallo.	RNF
RNF-037	El sistema debe solicitar una confirmación reforzada al eliminar reclamos que ya estaban resueltos.	RNF

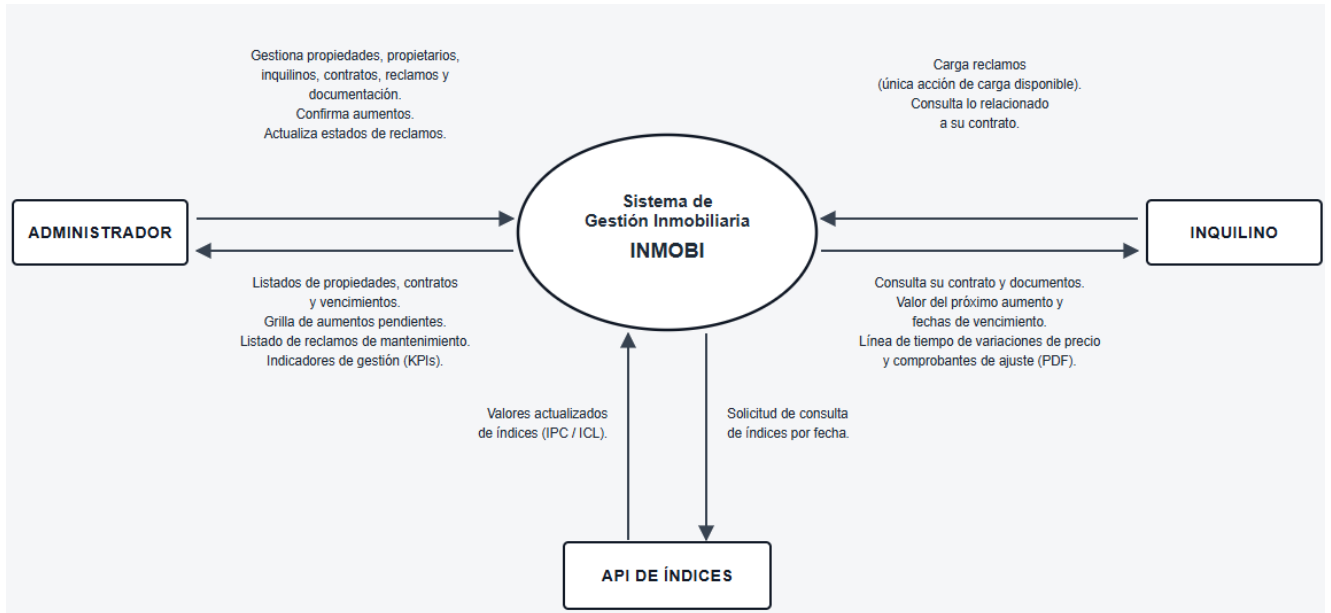
3. MODELADO UML

3.1 Caso de Uso Ambiental

Definición de actores del sistema

Actor	Tipo	Categoría	Descripción / Responsabilidad
Usuario	Abstracto	Persona	Actor genérico que representa a cualquier persona autenticada en el sistema. Es la generalización de Administrador e Inquilino (ambos inician sesión). No actúa por sí mismo: define el comportamiento común de acceso y autenticación.
Administrador	Concreto	Persona	Usuario humano de la inmobiliaria. Gestiona propiedades, propietarios, inquilinos, contratos, reclamos y documentación; confirma aumentos; actualiza estados de reclamos y consulta los indicadores de gestión.
Inquilino	Concreto	Persona	Usuario humano que accede a un portal de consulta. Visualiza su contrato, documentos, próximos aumentos, fechas de vencimiento, línea de tiempo de

			montos y comprobantes (PDF). Su única acción de carga es registrar reclamos.
API de Índices (Argly)	Concreto	Sistema	Sistema externo que provee los valores oficiales de los índices IPC e ICL. El sistema le solicita índices por fecha y recibe los valores actualizados para calcular los aumentos.
Tarea Programada (pg_cron)	Concreto	Sistema	Actor temporal/automático que dispara procesos sin intervención humana: aplica los aumentos acordados cuya fecha ya llegó y activa los contratos programados al iniciar su vigencia.



3.2 Diagramas de Casos de Uso

Diagrama CU Seguridad y Acceso

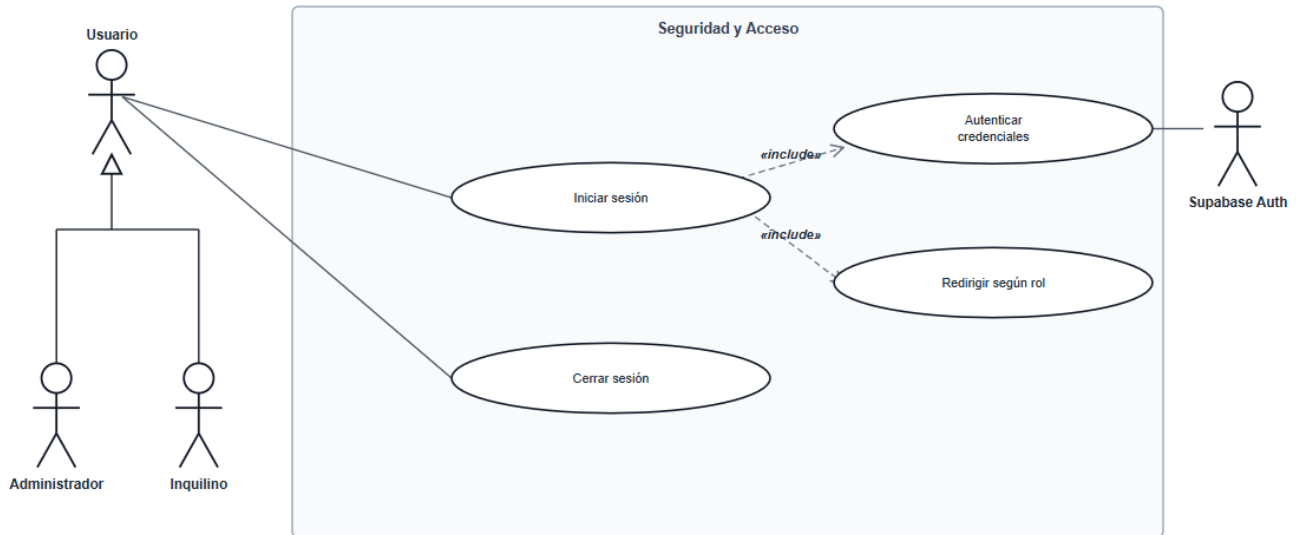


Diagrama CU Dashboard

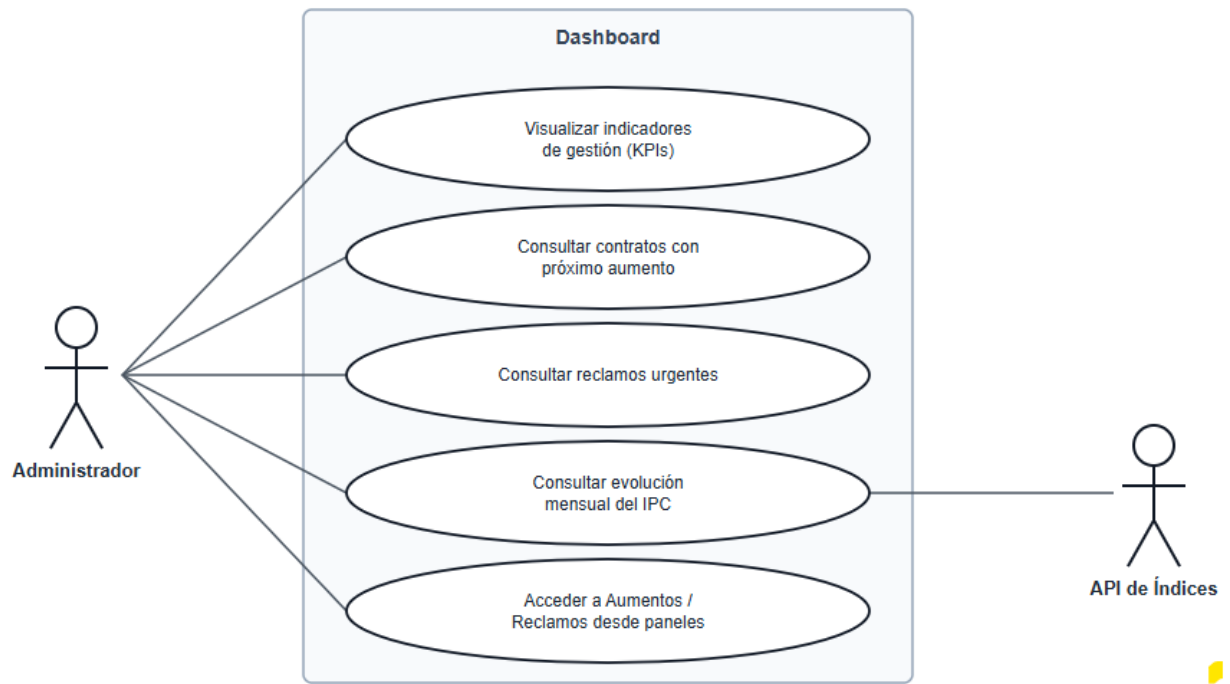


Diagrama CU Propietarios

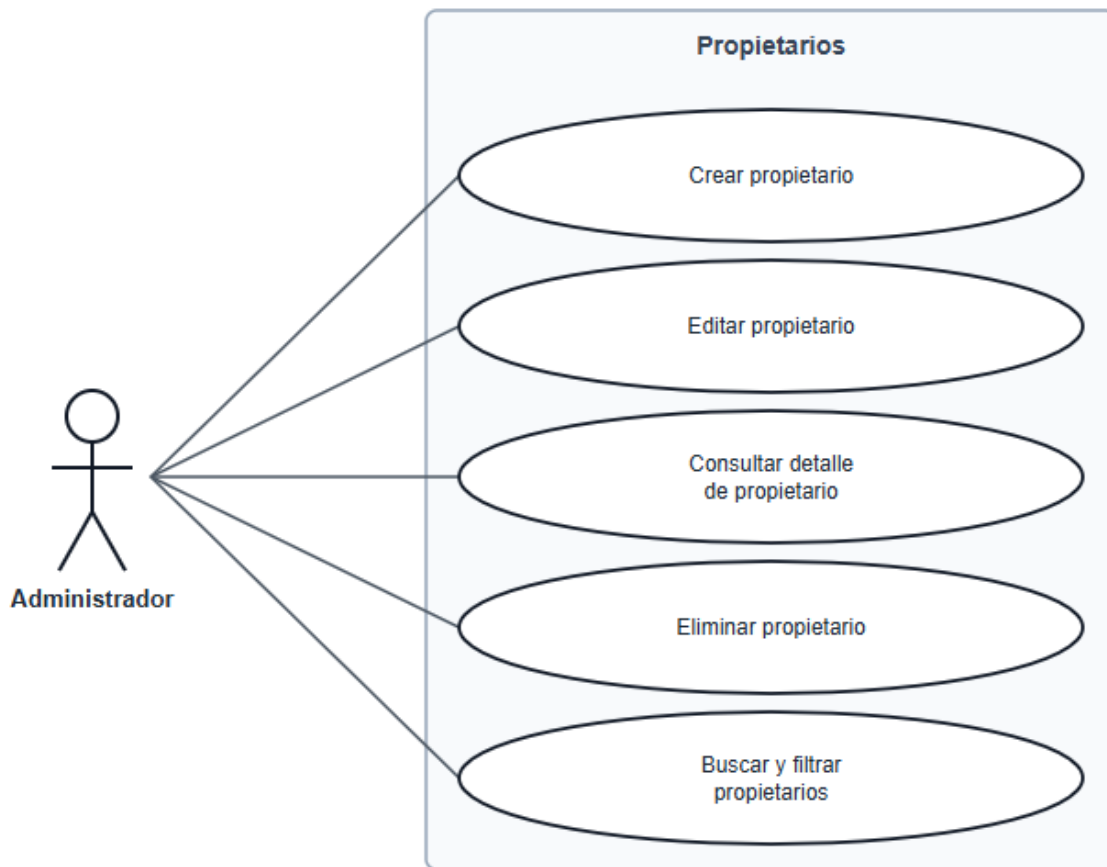


Diagrama CU Propiedades

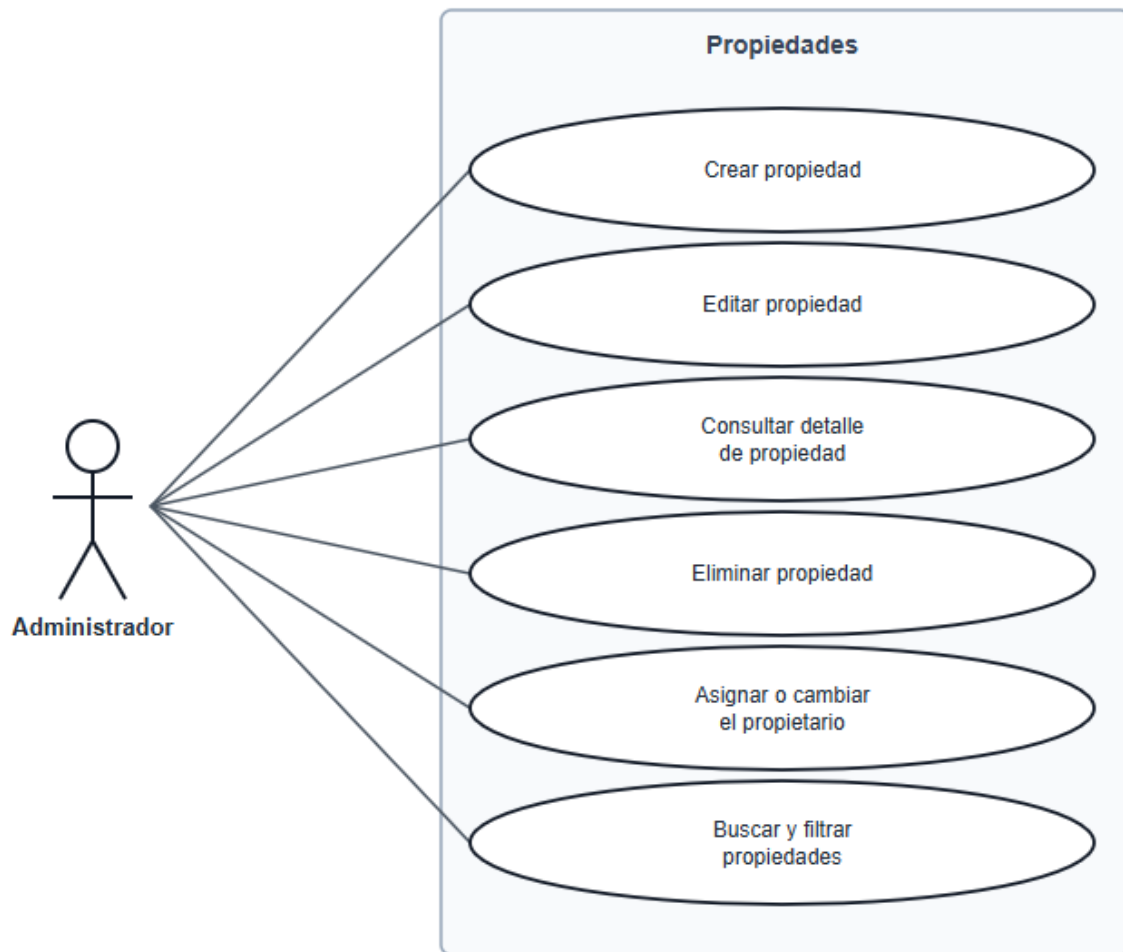


Diagrama CU Inquilinos

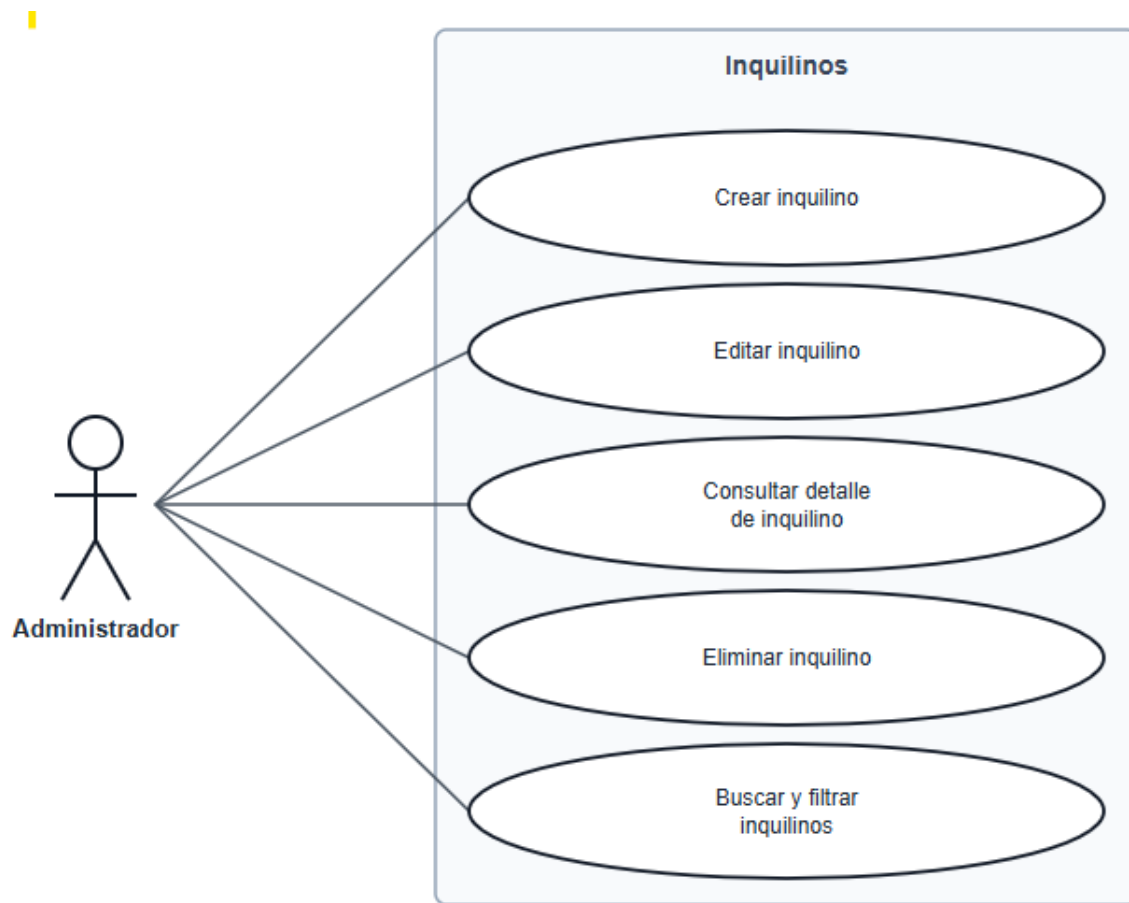


Diagrama CU Contratos

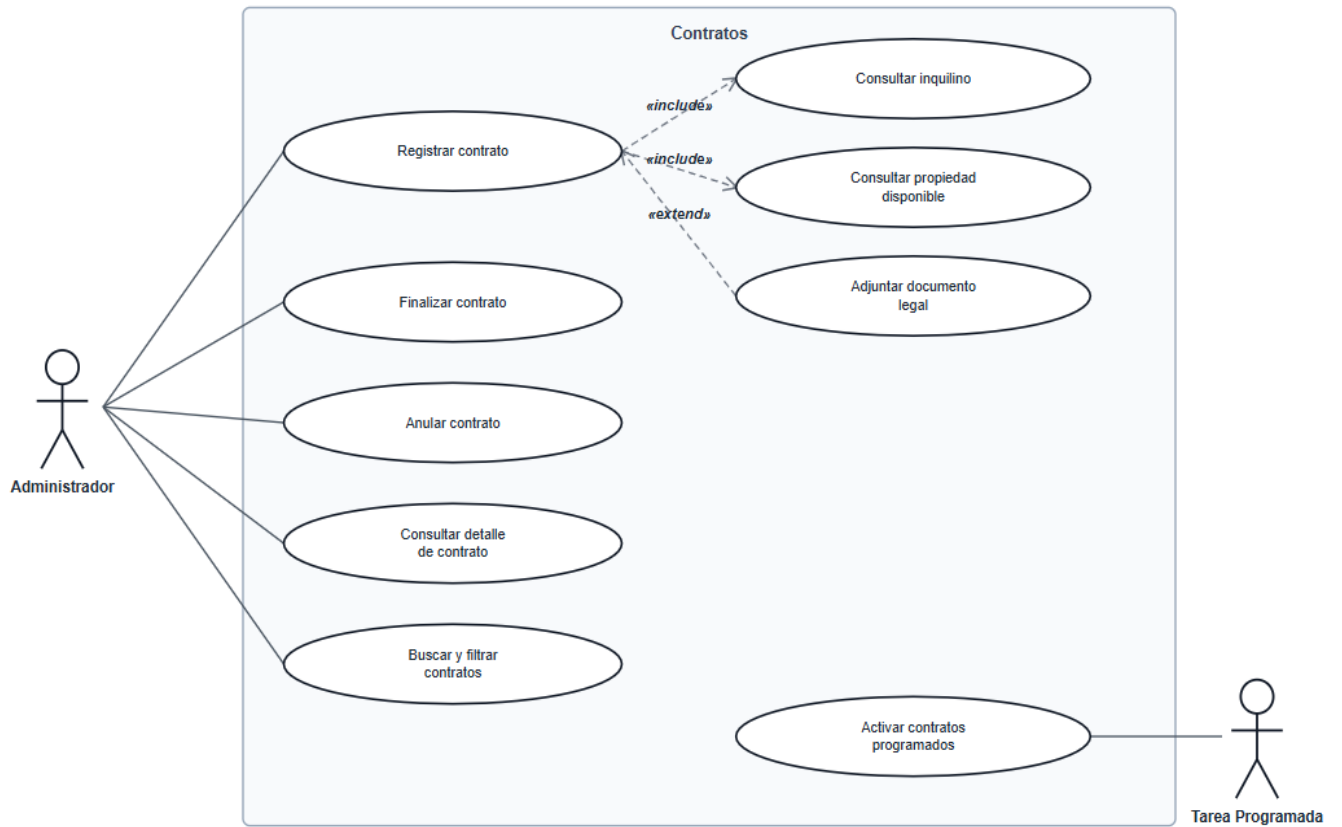


Diagrama CU Aumentos



Diagrama CU Reclamos



3.3 Lista de Casos de Uso (utilizar plantilla)

Listado CU Dashboard

Paquete/Modulo	N° CU	Nombre del CU	Objetivo
Dashboard	CU-001	Visualizar indicadores de gestión (KPIs)	Brindar al administrador una visión rápida del estado general de la cartera mediante 5 indicadores clave (propiedades, ocupación, contratos activos, reclamos pendientes y contratos por vencer).
Dashboard	CU-002	Consultar contratos con próximo aumento	Identificar los contratos con aumento programado dentro de los próximos 30 días para anticipar su gestión.
Dashboard	CU-003	Consultar reclamos urgentes	Detectar los reclamos urgentes abiertos para priorizar su atención.
Dashboard	CU-004	Consultar evolución mensual del IPC	Visualizar la variación mensual del IPC del año en curso como referencia para los ajustes, a partir de la fuente externa (Argly).
Dashboard	CU-005	Acceder a módulos relacionados desde los paneles	Agilizar la navegación hacia los módulos de Aumentos y Reclamos desde los paneles accionables del panel principal.

Listado CU Propietarios

Paquete/Modulo	N° CU	Nombre del CU	Objetivo
Propietarios	CU-006	Crear propietario	Registrar un nuevo propietario (persona física o jurídica) con sus datos de contacto.
Propietarios	CU-007	Editar propietario	Actualizar los datos de un propietario existente.
Propietarios	CU-008	Consultar detalle de propietario	Consultar la ficha del propietario, incluyendo la cantidad de propiedades asociadas.
Propietarios	CU-009	Eliminar propietario	Eliminar un propietario, siempre que no tenga propiedades asociadas.
Propietarios	CU-010	Buscar y filtrar propietarios	Localizar propietarios por nombre/razón social,

			DNI/CUIT o email, y filtrar por tipo de persona.
--	--	--	--

Listado CU Propiedades

Paquete/Modulo	N° CU	Nombre del CU	Objetivo
Propiedades	CU-011	Crear propiedad	Registrar un inmueble con su ubicación, tipo y propietario asignado.
Propiedades	CU-012	Editar propiedad	Actualizar los datos del inmueble (con tipo y dirección bloqueados si tiene historial).
Propiedades	CU-013	Consultar detalle de propiedad	Consultar la ficha del inmueble con su contrato vigente, contratos históricos y reclamos asociados.
Propiedades	CU-014	Eliminar propiedad	Eliminar un inmueble siempre que no tenga contratos vigentes (activos o programados).
Propiedades	CU-015	Asignar o cambiar el propietario	Reasignar el propietario del inmueble, solicitando confirmación si tiene un contrato vigente.

Propiedades	CU-016	Buscar y filtrar propiedades	Localizar inmuebles por dirección o propietario y filtrar por tipo y estado.
--------------------	---------------	------------------------------	--

Listado CU Inquilinos

Paquete/Modulo	N° CU	Nombre del CU	Objetivo
Inquilinos	CU-017	Crear inquilino	Registrar un nuevo inquilino (persona física o jurídica) con sus datos personales y de contacto.
Inquilinos	CU-018	Editar inquilino	Actualizar los datos de un inquilino (tipo de persona y DNI/CUIT bloqueados si tiene contrato activo).
Inquilinos	CU-019	Consultar detalle de inquilino	Consultar la ficha del inquilino e identificar si tiene acceso al portal (Portal activo / Sin acceso).
Inquilinos	CU-020	Eliminar inquilino	Eliminar un inquilino siempre que no tenga contratos activos o programados.
Inquilinos	CU-021	Buscar y filtrar inquilinos	Localizar inquilinos por nombre, DNI/CUIT o email y filtrar por tipo de persona.

Listado CU Contratos

Paquete/Modulo	N° CU	Nombre del CU	Objetivo
Contratos	CU-022	Registrar contrato	Dar de alta un contrato vinculando un inquilino y una propiedad disponible, con plazo, monto, periodicidad y tipo de ajuste. Incluye consultar inquilino y consultar propiedad disponible.
Contratos	CU-023	Finalizar contrato	Finalizar un contrato activo o cancelar la reserva de uno programado, liberando la propiedad y conservando el historial.

Contratos	CU-024	Anular contrato	Eliminar un contrato inactivo o programado siempre que no tenga aumentos confirmados ni reclamos asociados.
Contratos	CU-025	Consultar detalle de contrato	Consultar las partes, datos económicos, historial de aumentos y el documento legal adjunto del contrato.
Contratos	CU-026	Buscar y filtrar contratos	Localizar contratos por inquilino y filtrar por estado (activos, programados, inactivos, vencidos) y por tipo de ajuste.
Contratos	CU-027	Adjuntar documento legal	Adjuntar el documento legal del contrato (extensión opcional del registro del contrato).

Contratos	CU-028	Consultar inquilino	Seleccionar y consultar el inquilino a vincular durante el registro del contrato (relación «include»).
Contratos	CU-029	Consultar propiedad disponible	Seleccionar y consultar una propiedad disponible a vincular durante el registro del contrato (relación «include»).
Contratos	CU-030	Activar contratos programados	Activar automáticamente los contratos programados al llegar su fecha de inicio (disparado por la tarea programada del sistema).

Listado CU Aumentos

Paquete/Modulo	N° CU	Nombre del CU	Objetivo
Aumentos	CU-031	Visualizar aumentos a confirmar	Visualizar el listado de contratos que aumentan en el próximo período y los rezagados sin confirmar, con monto actual, monto ajustado, índice y estado.
Aumentos	CU-032	Consultar detalle del cálculo	Consultar el desglose del cálculo de cada propuesta (fórmula ICL/IPC, índices, período, advertencias y observaciones).
Aumentos	CU-033	Confirmar aumento	Confirmar el aumento de un contrato (aplicándolo si la fecha ya llegó o acordándolo si es a futuro), agregando notas y dejando un registro inmutable del cálculo.

Aumentos	CU-034	Deshacer aumento	Revertir un aumento acordado o aplicado (solo el más reciente del contrato), restaurando monto y fechas y eliminando su comprobante.
Aumentos	CU-035	Consultar historial de aumentos	Consultar el historial de aumentos por contrato y el historial global filtrable por período, índice y estado.
Aumentos	CU-036	Ver comprobante de aumento	Ver y abrir el comprobante PDF de un aumento confirmado.
Aumentos	CU-037	Editar monto ajustado (redondeo)	Editar manualmente el monto ajustado antes de confirmar, con redondeo al mil o a la centena (extensión opcional de Confirmar aumento).
Aumentos	CU-038	Genera comprobante de aumento (PDF)	Generar el comprobante PDF del aumento al

			confirmarlo (incluido en Confirmar aumento), visible para el inquilino.
Aumentos	CU-039	Actualizar índices y montos	Sincronizar los índices oficiales (IPC/ICL) desde la fuente externa y recalcular los montos propuestos.
Aumentos	CU-040	Aplicar aumentos programados	Aplicar automáticamente los aumentos acordados cuya fecha ya llegó (disparado por la tarea programada del sistema).

Listado CU Reclamos

Paquete/Modulo	N° CU	Nombre del CU	Objetivo
Reclamos	CU-041	Visualizar reclamos	Visualizar el listado de reclamos con sus KPIs (sin resolver, urgentes, pendientes, resueltos) y búsqueda/filtros por

			estado, prioridad y categoría.
Reclamos	CU-042	Consultar detalle del reclamo	Consultar el detalle de un reclamo con sus imágenes y la línea de tiempo (timeline) de los eventos de su atención.
Reclamos	CU-043	Registrar reclamo	Registrar un reclamo vinculado a un inquilino con contrato activo y su propiedad. Lo puede crear el administrador o el propio inquilino desde el portal.
Reclamos	CU-044	Adjuntar imágenes	Adjuntar imágenes al reclamo (hasta 5) como evidencia. Extensión opcional de Registrar reclamo.
Reclamos	CU-045	Editar reclamo	Editar título, descripción, prioridad y categoría del reclamo. El inquilino solo puede editar los suyos en estado Pendiente.
Reclamos	CU-046	Eliminar reclamo	Eliminar un reclamo, con confirmación reforzada si estaba resuelto. El inquilino solo puede

			eliminar los suyos en estado Pendiente.
Reclamos	CU-047	Gestionar reclamo	Cambiar el estado del reclamo y/o agregar un comentario, registrando un evento de trazabilidad (estado anterior/nuevo, comentario y autor).
Reclamos	CU-048	Reabrir reclamo	Reabrir un reclamo resuelto para retomar su atención. Extensión de Gestionar reclamo.

Listado CU Seguridad y Acceso

Paquete/Modulo	N° CU	Nombre del CU	Objetivo
Seguridad y Acceso	CU-049	Iniciar sesión	Iniciar sesión en el sistema con email y contraseña para acceder a la experiencia que corresponde al rol del usuario.
Seguridad y Acceso	CU-050	Cerrar sesión	Cerrar la sesión activa de forma segura, finalizando el acceso al sistema.
Seguridad y Acceso	CU-051	Autenticar credenciales	Validar las credenciales del usuario contra Supabase

			Auth. Incluido en Iniciar sesión.
Seguridad y Acceso	CU-052	Redirigir según rol	Redirigir al usuario a su inicio según el rol tras autenticarse (panel de administrador o portal del inquilino). Incluido en Iniciar sesión.

3.4 Realización de Casos de Usos (CU críticos)

Teniendo en cuenta que la finalidad de Inmobi es automatizar el cálculo de los aumentos y centralizar la gestión de la inmobiliaria Zitelli & Asociados, consideramos como Casos de Usos críticos los siguientes:

Inquilinos

CU-017 Crear inquilino: Es crítico porque es uno de los dos datos base que habilitan un contrato. Sin un inquilino cargado correctamente no se puede iniciar la cadena de valor del negocio.

Propiedades

CU-011 Crear propiedad: Es crítico porque es el otro dato base imprescindible para un contrato. Además, de su estado (disponible/ocupada) depende la validación de qué propiedades pueden contratarse.

Contratos

CU-022 Registrar contrato: Es crítico porque es el habilitador de todo el negocio: sin contrato activo no existen aumentos ni comprobantes. Concentra las validaciones más sensibles (inquilino con contrato activo, propiedad

disponible, fechas no solapadas) y de él se derivan el monto, la periodicidad y el tipo de ajuste que alimentan todo el cálculo posterior.

CU-028 Consultar inquilino y CU-029 Consultar propiedad disponible

(incluidos en Registrar contrato): Son críticos porque garantizan que el contrato se arme sobre datos válidos; si fallan, se corrompe la base del cálculo desde el origen.

Aumentos

CU-039 Actualizar índices y montos: Es crítico porque todo el cálculo del aumento depende de los índices oficiales (IPC/ICL). Si los índices están mal o desactualizados, todos los montos propuestos quedan mal.

CU-032 Consultar detalle del cálculo: Es crítico porque es donde se valida la fórmula, el período y los índices aplicados antes de confirmar. Es el control de calidad previo a mover dinero.

CU-033 Confirmar aumento: Es el caso de uso más crítico del sistema: materializa el aumento, actualiza el monto del contrato, guarda un snapshot inmutable del cálculo y dispara el comprobante. Un error acá impacta directo en la facturación y en la relación con el inquilino.

CU-040 Aplicar aumentos programados: Es crítico porque corre de forma automática y desatendida (pg_cron). Si falla en silencio, los aumentos acordados no se aplican y nadie se entera hasta que es tarde.

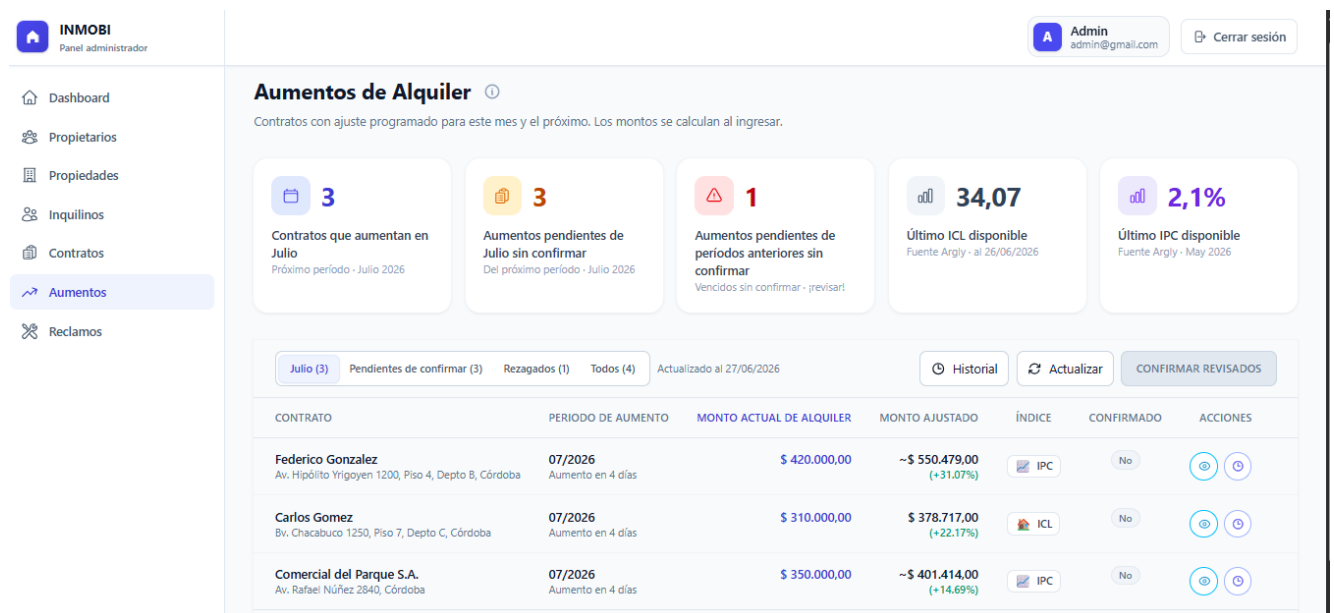
CU-034 Deshacer aumento: Es crítico porque es la red de seguridad ante un error en la confirmación; protege la integridad de los datos restaurando monto y fechas.

CU-031 Visualizar aumentos a confirmar (seguimiento): Es crítico porque es la vista operativa que asegura que ningún aumento del período (ni rezagado) quede sin gestionar. Es el "seguimiento" que evita pérdidas por olvido.

Reclamos

CU-047 Gestionar reclamo (seguimiento): Crítico de segundo nivel porque es el que da trazabilidad a la atención y sostiene la confianza del inquilino. No está en la cadena que genera ingresos, pero es el valor diferencial del seguimiento.

3.4.1 Prototipos de interfaces



**INMOBI**
Panel administrador

Dashboard

Propietarios

Propiedades

Inquilinos

Contratos

Aumentos

Reclamos

Admin

admin@gmail.com

Cerrar sesión

Reclamos

Tickets de mantenimiento por inquilino y propiedad (contrato activo al crear)

4

Sin resolver

1

Urgentes

1

Pendientes

0

Resueltos

Buscar reclamos...

Estado: Todos

Prioridad: Todas

Categoría: Todas

NUEVO RECLAMO

INQUILINO	RECLAMO	FECHA	PRIORIDAD	ESTADO	ACCIONES
Carlos Gomez Bv. Chacabuco 1250, Piso 7, Depto C, Córdoba...	Sin luz en dormitorio ⚡ Electricidad	10/06/2026	Media	En Proceso	   
Federico Gonzalez Av. Hipólito Yrigoyen 1200, Piso 4, Depto B, Córdoba...	Reclamo de prueba — portal inquilino 🔧 Plomería	24/06/2026	Urgente	Revisión	   
Carlos Gomez Bv. Chacabuco 1250, Piso 7, Depto C, Córdoba...	Falla Eléctrica ⚡ Electricidad	26/06/2026	Alta	Revisión	   
Comercial del Parque S.A. Av. Rafael Núñez 2840, Córdoba	Reclamo de prueba sin imagen 🖌 Pintura	26/06/2026	Baja	Pendiente	   

**INMOBI**
Panel administrador

Dashboard

Propietarios

Propiedades

Inquilinos

Contratos

Aumentos

Reclamos

Admin

admin@gmail.com

Cerrar sesión

Contratos de Alquiler

Gestión de la cartera de alquileres: vigencia, ajustes y ciclo de vida de cada contrato.

\$ 1.360.000

Ingreso mensual comprometido

Suma de alquileres de contratos activos

4

Contratos activos

Cartera vigente en curso

0

Por vencer pronto

Vencen dentro de 60 días

0

Vencidos

Sin contratos vencidos

Buscar inquilino...

Todos los ajustes

Activos (4)

Programados (0)

Inactivos (0)

Vencidos (0)

Todos (4)

NUEVO CONTRATO

INQUILINO	PROPIEDAD	MONTO	VIGENCIA	AJUSTE	PRÓX. AUMENTO	ESTADO	ACCIONES
Comercial del Parque S.A.	Av. Rafael Núñez 2840, Córdoba	\$ 350.000,00	01/01/2026 - 31/12/2028	IPC (vivienda) Semestral	01/07/2026	Activo	 
Federico Gonzalez	Av. Hipólito Yrigoyen 1200, Piso 4, Depto B, Córdoba	\$ 420.000,00	01/07/2025 - 30/06/2027	IPC (vivienda) Anual	01/07/2026	Activo	 
Carlos Gomez	Bv. Chacabuco 1250, Piso 7, Depto C, Córdoba	\$ 310.000,00	01/07/2025 - 30/06/2027	ICL (comercial) Anual	01/07/2026	Activo	 
Lucía Fernández (PRUEBA)	Av. Duarte Quiros 1200, PB, Local 1, Córdoba	\$ 280.000,00	10/06/2025 - 09/06/2027	ICL (comercial) Anual	10/06/2026	Activo	 

Mostrando 1-4 de 4

< Anterior

Página 1 de 1

Siguiente >

61

3.4.2 Descripciones de Casos de Uso (plantilla)

Nombre del CU: Registrar Contrato		ID: CU-CT001
Actor Principal: Administrador		Actor Secundario: N/A
Tipo de Caso de Uso:		Concreto: SI
		Abstracto: NO
Objetivo: Registrar un contrato de alquiler mediante un alta guiada de 5 pasos, vinculando un inquilino con una propiedad. Esto establece las condiciones económicas y sienta las bases operativas para su uso en el módulo de Aumentos.		
Precondiciones: El administrador debe estar autenticado. Deben existir al menos un Inquilino y una Propiedad (en estado 'Disponible') registrados previamente en el sistema.		
Post - Condiciones:	Éxito: Se crea el contrato en estado 'Activo' o 'Programado'. El estado de la propiedad se actualiza a 'Alquilada' o 'Reservada' automáticamente. Se habilita la visibilidad en el Portal del Inquilino.	
	Fracaso: El contrato no se registra. La propiedad y el inquilino no sufren modificaciones de estado.	
Curso Normal		Alternativas
1. El administrador accede al módulo de Contratos y selecciona 'Nuevo Contrato'.		3a. No hay propiedades disponibles: el sistema informa que debe registrar una propiedad primero.
2. El sistema inicia el wizard y solicita seleccionar las partes (Inquilino y Propiedad).		3b. No hay inquilinos disponibles: el sistema informa que debe registrar un inquilino primero.
3. El administrador busca y selecciona un inquilino y una propiedad disponible.		5a. Fechas inconsistentes: el sistema muestra error si la fecha de fin es menor a la de inicio.

4. El sistema avanza al Paso 2 y solicita fechas de vigencia, duración, monto y día de vencimiento.	7a. Índice no configurado: el sistema advierte si el índice seleccionado no está soportado actualmente.
5. El administrador ingresa los datos de vigencia y monto.	9a. Cancelación del alta: el administrador cancela el proceso en cualquier paso. No se guardan datos.
6. El sistema avanza al Paso 3 y solicita las reglas de ajuste (periodicidad e índice).	
7. El administrador selecciona la periodicidad, el índice y visualiza el calendario proyectado.	
8. El sistema permite adjuntar el documento firmado (Paso 4) y muestra el resumen final (Paso 5).	
9. El administrador confirma el alta. El sistema guarda el contrato y actualiza los estados.	
Observaciones: El contrato puede quedar en estado 'Programado' si la fecha de inicio es futura. La edición posterior no está permitida según alcance actual; un error requiere anulación y carga de un nuevo contrato.	
Asociaciones de Extensión:	N/A
Asociaciones de Inclusión:	Consultar Propiedad (CU-PR002), Consultar Inquilino (CU-IN002)
Caso de Uso donde se incluye:	N/A
Caso de Uso al que extiende:	N/A
Caso de Uso de Generalización:	N/A

Nombre del CU: Confirmar Aumento		ID: CU-AU003
Actor Principal: Administrador		Actor Secundario: N/A
Tipo de Caso de Uso:		Concreto: SI
		Abstracto: NO
Objetivo: Confirmar el aumento de un contrato a partir del cálculo propuesto según el índice del período (IPC/ICL), dejando un registro inmutable. Si la fecha del ajuste ya llegó, aplica el nuevo monto al contrato; si es a futuro, queda acordado para aplicarse automáticamente en su fecha.		
Precondiciones: El administrador debe estar autenticado. Debe existir un contrato activo con ajuste IPC/ICL y fecha de próximo aumento definida. Debe existir un cálculo disponible para el período (provisorio o definitivo). El aumento no debe haber sido confirmado previamente.		
Post - Condiciones:		Éxito: Queda registrado el aumento con un snapshot inmutable del cálculo y se genera su comprobante PDF (visible para el inquilino). Si la fecha ya llegó, el contrato actualiza su monto y su próxima fecha de aumento; si es a futuro, el aumento queda 'acordado' sin modificar el contrato hasta esa fecha.
		Fracaso: No se registra el aumento. El contrato conserva su monto y sus fechas, y no se genera comprobante.
Curso Normal		Alternativas

1. El administrador accede al módulo de Aumentos y visualiza los contratos a confirmar.	3a. Índice no publicado: el sistema muestra el valor como provisorio y advierte que es estimado.
2. El administrador abre el detalle del cálculo de un contrato.	4a. Ajuste manual del monto: el administrador edita el monto ajustado y aplica redondeo (al mil o a la centena). [«extend» Editar monto ajustado]
3. El sistema muestra la fórmula, el índice aplicado, el período y el monto ajustado propuesto.	5a. Fecha futura: el aumento queda en estado "acordado" y no modifica el contrato hasta su fecha.
4. El administrador revisa el cálculo y, opcionalmente, agrega una nota.	6a. Aumento ya confirmado: el sistema impide acordar dos veces el mismo aumento.
5. El administrador confirma el aumento.	7a. Error al generar el comprobante: el sistema informa y no deja el aumento en estado inconsistente.
6. El sistema guarda el snapshot inmutable y, si la fecha ya llegó, actualiza el monto y la próxima fecha del contrato.	
7. El sistema genera el comprobante PDF y lo deja disponible para el inquilino.	
Observaciones: La confirmación es exclusiva del administrador. El cálculo usa los índices oficiales (IPC/ICL); cuando el índice del período aún no se publicó, el valor es provisorio. Un aumento confirmado por error solo puede revertirse con "Deshacer aumento", y únicamente el más reciente del contrato.	
Asociaciones de Extensión:	Editar monto ajustado (CU-AU007)

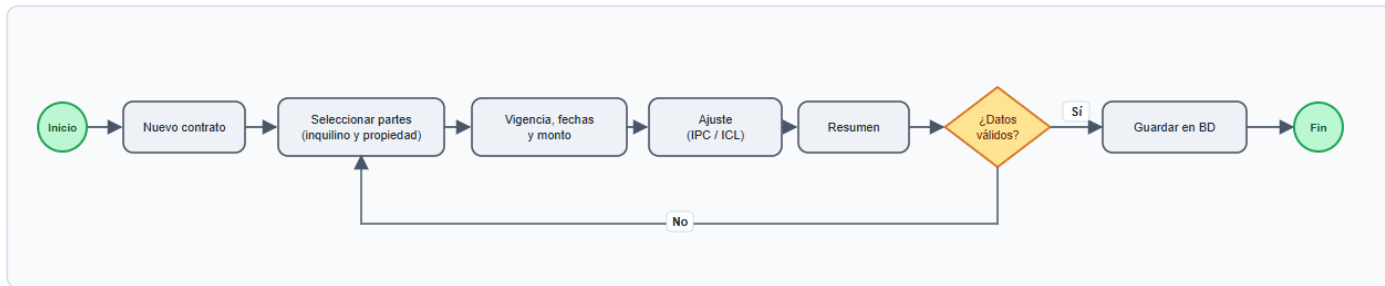
Asociaciones de Inclusión:	Generar Comprobante de Aumento (CU-AU008)
Caso de Uso donde se incluye:	N/A
Caso de Uso al que extiende:	N/A
Caso de Uso de Generalización:	N/A

Nombre del CU: Aplicar Aumentos Programados	ID: CU-AU010
Actor Principal: Tarea Programada (pg_cron)	Actor Secundario: Administrador (dispara el respaldo al ingresar al módulo)
Tipo de Caso de Uso:	Concreto: SI
	Abstracto: NO
Objetivo: Aplicar automáticamente los aumentos previamente acordados cuya fecha de ajuste ya llegó, actualizando el monto y la próxima fecha de aumento de cada contrato, sin intervención manual.	
Precondiciones: Deben existir aumentos en estado "acordado" con fecha de aplicación menor o igual a la fecha actual. Los contratos asociados deben seguir activos.	
Post - Condiciones:	Éxito: Cada aumento acordado y vencido se aplica: el contrato actualiza su monto y su próxima fecha de aumento, y el aumento pasa a estado "aplicado".
	Fracaso: Los aumentos no se aplican; los contratos conservan su monto y fechas. La operación se reintenta en la próxima ejecución.
Curso Normal	Alternativas

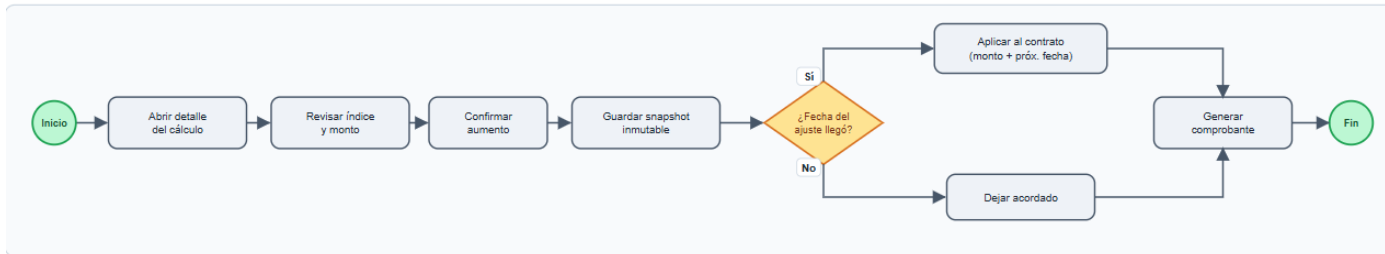
1. La tarea programada (pg_cron) se ejecuta diariamente.	1a. Respaldo manual: al ingresar un administrador al módulo de Aumentos se dispara la misma rutina como respaldo.
2. El sistema busca los aumentos en estado "acordado" con fecha de aplicación vencida.	2a. No hay aumentos vencidos: la rutina finaliza sin cambios.
3. Por cada aumento, el sistema actualiza el monto del contrato y su próxima fecha de aumento.	3a. Contrato no activo: el sistema omite ese aumento.
4. El sistema marca el aumento como "aplicado".	4a. Error en un registro: el sistema continúa con los demás y deja el fallido para el próximo ciclo.
Observaciones: Es un caso de uso disparado por el sistema (no por un usuario). El comprobante ya fue generado al confirmar el aumento, por lo que esta rutina no lo regenera. Garantiza que los aumentos acordados a futuro se apliquen solos en su fecha.	
Asociaciones de Extensión:	N/A
Asociaciones de Inclusión:	N/A
Caso de Uso donde se incluye:	N/A
Caso de Uso al que extiende:	N/A
Caso de Uso de Generalización:	N/A

3.4.3 Diagramas: de Secuencia, Colaboración, Actividad

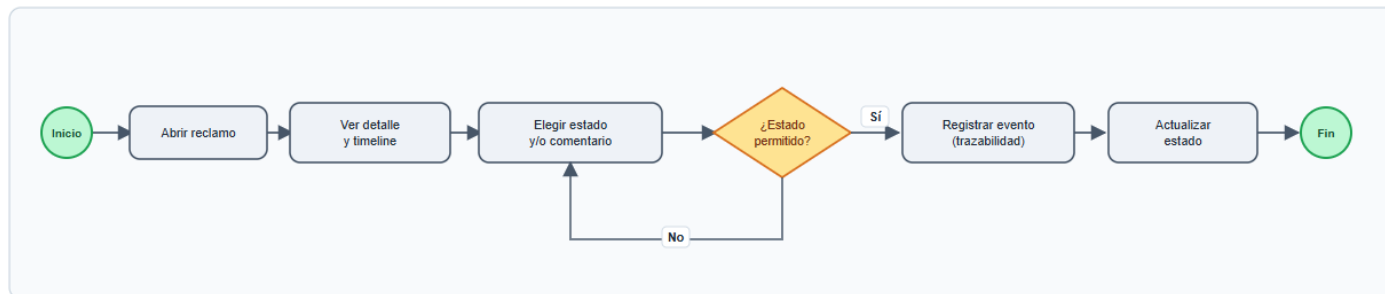
CU-CT001 — Registrar Contrato · Actividad



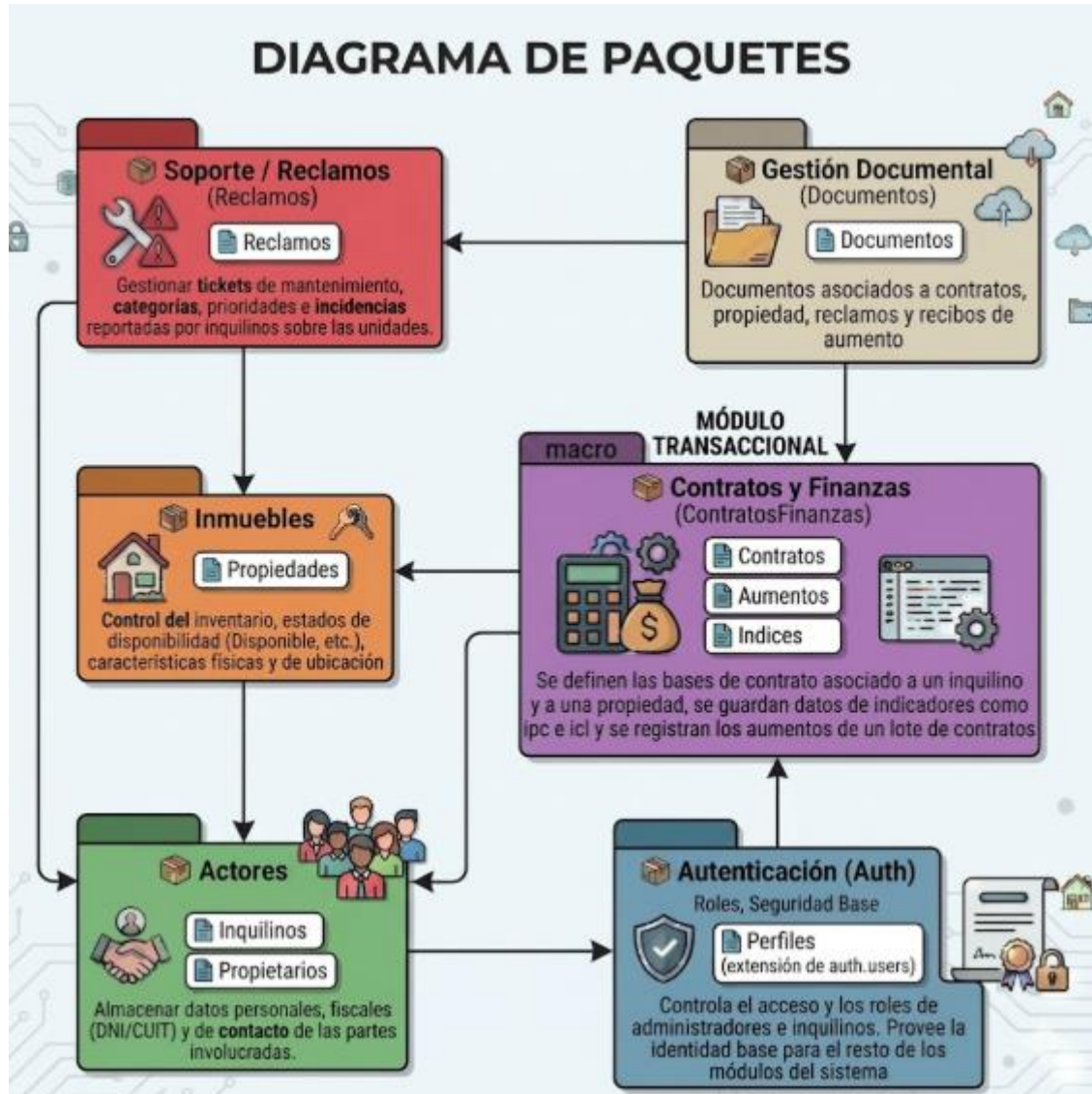
CU-AU003 — Confirmar Aumento · Actividad



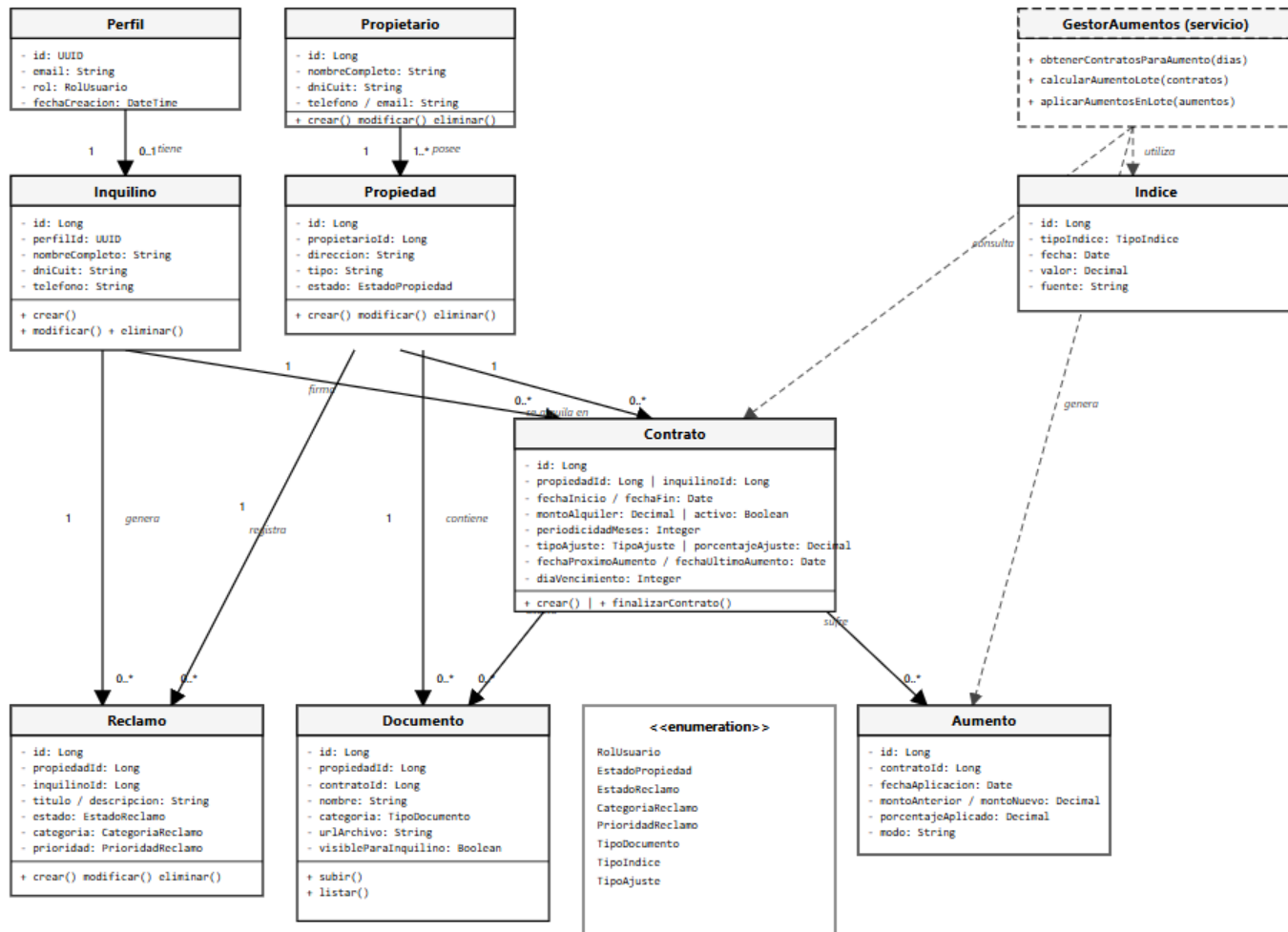
CU-RC007 — Gestionar Reclamo · Actividad



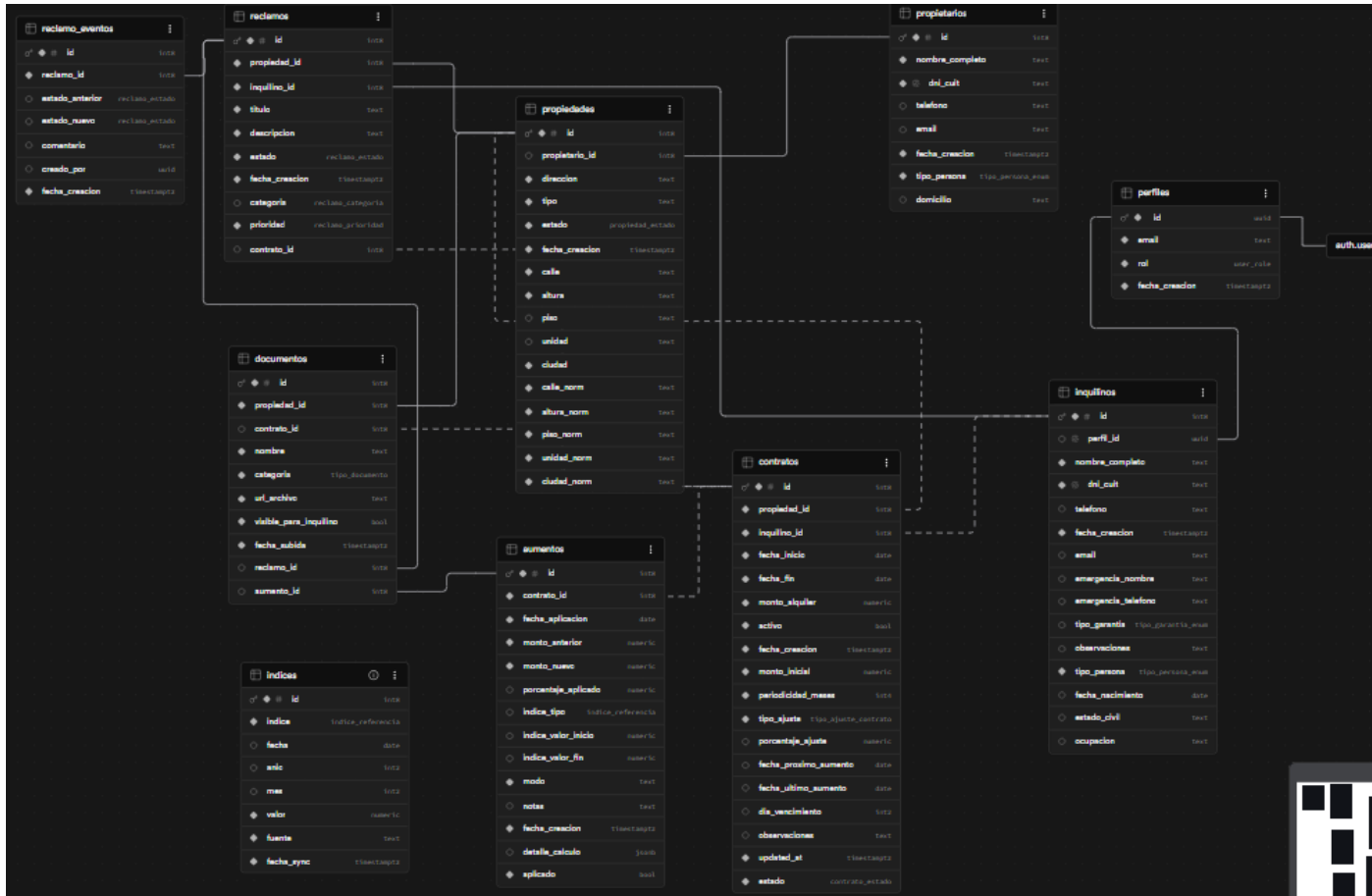
3.5 Diagrama de Paquetes (arquitectura lógica alta)



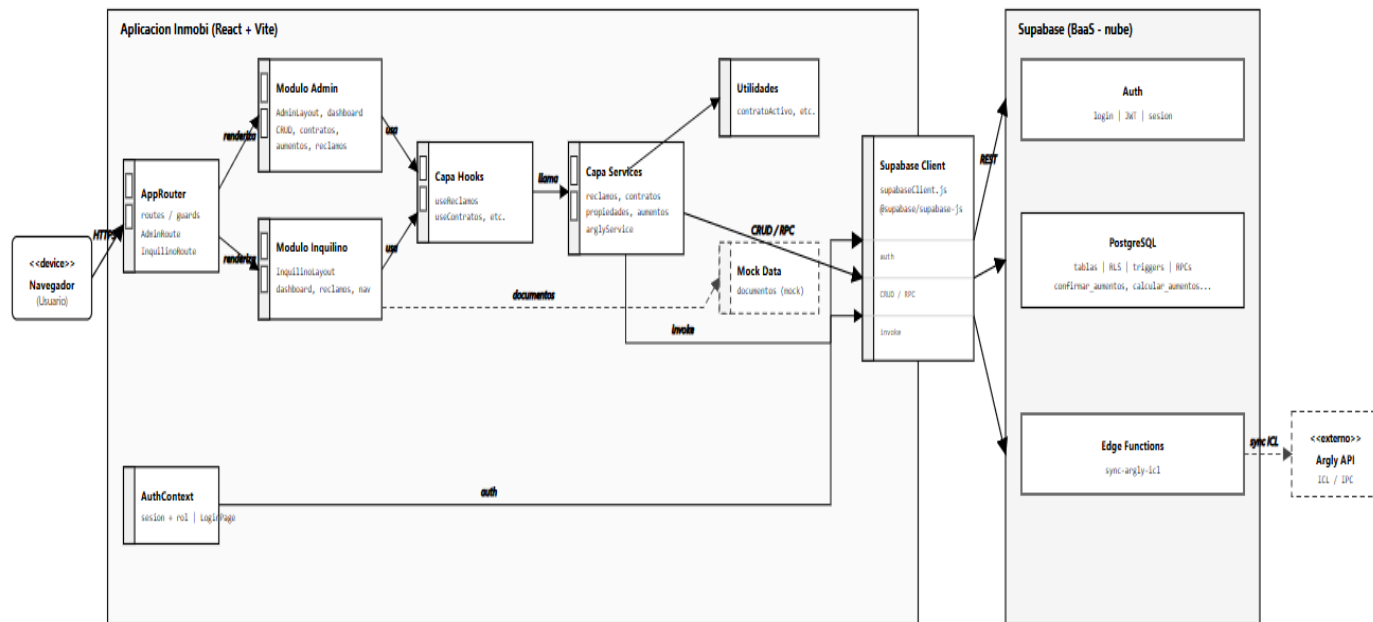
3.6 Modelo de dominio de solución: clases de diseño, métodos, atributos (si aplica)



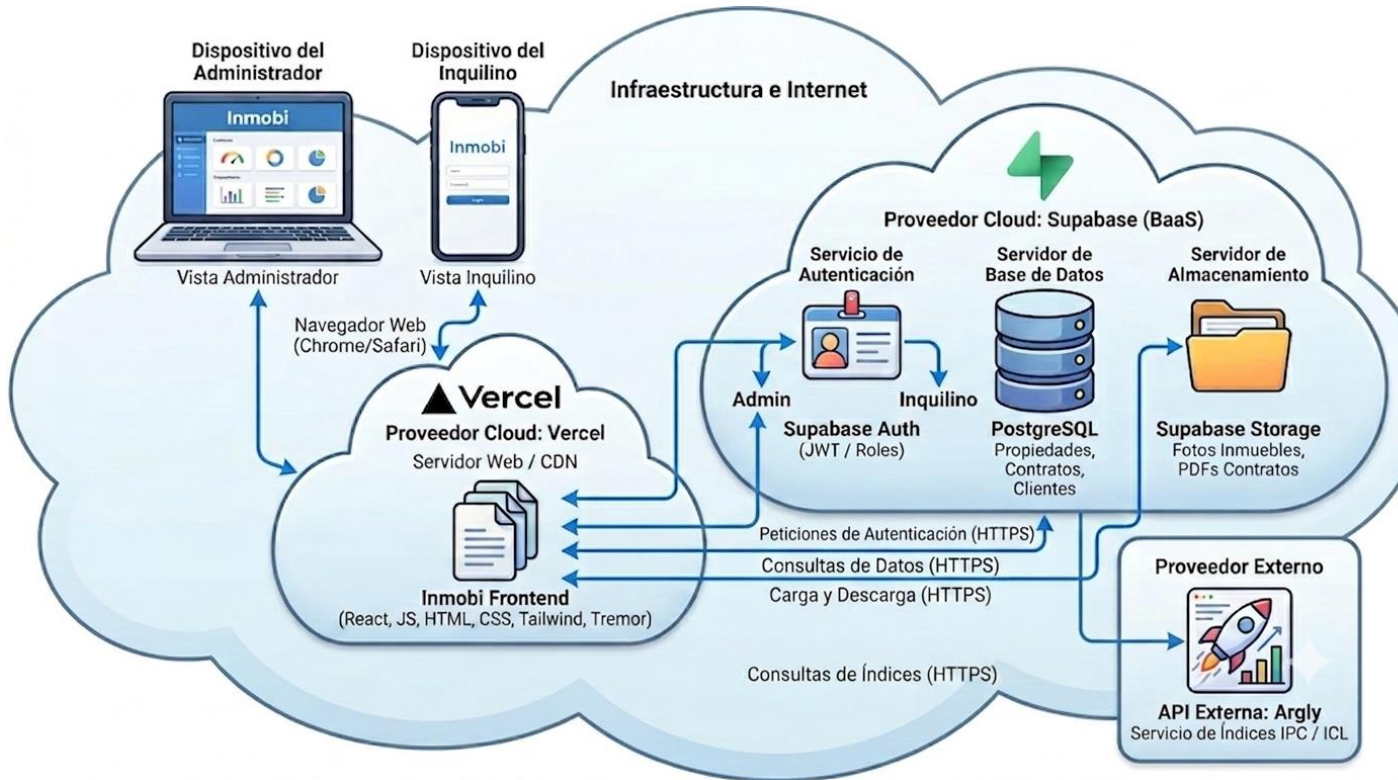
3.7 Modelo de datos lógico (DER)



3.8 Diagrama de Componentes



3.9 Diagrama de Despliegue



4. AUDITORÍA INFORMÁTICA APLICADA AL PROYECTO

